

因为  $\{f_{n_k}\}$  依测度收敛到  $f(x)$ , 函数列  $\{f_{n_k}\}$  有子列几乎处处收敛于  $f(x)$ . 为记号简单起见, 不妨设  $f_{n_k} \rightarrow f$ , a.e. $[E]$ , 即

$$g_{n_k} \rightarrow 0, \quad \text{a.e.}[E].$$

于是由上述定理的证明有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E g_{n_k}(x) dx = 0.$$

这与上述不等式矛盾. 因此 (3.2.5) 式成立.

**推论 3.2.6 (有界收敛定理)** 设  $m(E) < \infty$ ,  $\{f_n(x)\} \in L(E)$ , 且  $\{f_n(x)\}$  一致有界, 即存在常数  $M > 0$ , 使得

$$|f_n(x)| \leq M, \quad n = 1, 2, \dots, \forall x \in E.$$

则当  $f_n(x) \rightarrow f(x)$ , a.e. $[E]$ , 或  $\{f_n(x)\}$  依测度收敛到  $f(x)$  时, 均有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E f(x) dx. \quad (3.2.6)$$

Fatou 引理常用于判断非负极限函数的可积性, 而 Lebesgue 控制收敛定理则给出积分与极限可交换次序的充分条件. 它们是 Lebesgue 积分理论中的重要结果, 有着广泛的应用.

应用控制收敛定理的关键在于找出控制函数  $F(x)$ . 试看一个实例.

**例 2** 求  $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty f_n(x) dx$ , 其中

$$f_n(x) = e^{-x} \cos x \frac{\ln(n+x)}{n}.$$

如果积分与极限可交换次序, 则

$$I = \int_0^\infty \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = 0.$$

为说明上述演算合理, 需得到一个控制函数. 首先注意到, 函数

$$\phi(t) = t^{-1} \ln t$$